

3. *Cognitive load Theory*

Cognitive load Theory (CLT) merupakan teori instruksional yang dikembangkan sejak tahun 1980-an oleh John Sweller dan koleganya. Teori ini berlandaskan pada pemahaman tentang arsitektur kognitif manusia, yaitu bagaimana sistem kognitif manusia memproses dan menyimpan informasi (Sweller, 2024; Sweller et al., 2011, 2019). Fokus utama CLT adalah menjelaskan bagaimana *cognitive load* yang ditimbulkan oleh tugas belajar dapat memengaruhi kemampuan siswa dalam memproses informasi baru dan membangun pengetahuan di *long-term memory* (Retnowati, 2019; Sweller et al., 2019). Dalam hal ini, CLT sangat memperhatikan keterbatasan *working memory* dalam menangani informasi baru yang kompleks, serta pentingnya proses pembelajaran untuk mendukung akuisisi dan otomatisasi pengetahuan di *long-term memory*. Oleh karena itu, CLT bertujuan memberikan pedoman desain instruksional yang mampu mengoptimalkan proses belajar dengan

menyusun penyajian informasi secara efektif (Pollock et al., 2002; Sweller, 2024). Desain instruksional yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip CLT terbukti dapat meningkatkan pemahaman, pembentukan skema, dan pemecahan masalah secara lebih baik dibandingkan dengan prosedur instruksional tradisional (Pollock et al., 2002; Sweller, Merrienboer, et al., 1998).

Teori ini dikembangkan berdasarkan sistem kognitif pada manusia, dengan asumsi bahwa. (1) *working memory* memiliki kapasitas yang sangat terbatas, terutama dalam memproses informasi baru atau kompleks yang hanya dapat ditangani dalam jumlah terbatas pada satu waktu. (2) *long-term memory* memiliki kapasitas yang sangat besar dan tidak terbatas secara praktis, serta menjadi tempat penyimpanan pengetahuan yang dapat diakses kembali untuk mendukung proses berpikir. (3) belajar adalah membangun pengetahuan melalui skema *acquisition* (proses konstruksi pengetahuan) dan *automation* (proses memperoleh skema baru yang dapat diproses dengan sedikit kesadaran atau otomatis) (Pollock et al., 2002; Sweller et al., 2011)

Struktur model proses kognitif manusia yang terdiri dari *sensory memory*, *working memory*, dan *long-term memory*. Informasi yang masuk melalui alat indra akan di proses dan diberi makna oleh *working memory* dengan menghadirkan pengetahuan yang relevan yang tersimpan dalam *long-term memory* (memori jangka panjang) sehingga membuat informasi yang baru dan yang lama saling berintegrasi. Informasi yang telah diolah dalam *working memory* akan disimpan kembali menuju memori jangka panjang.

Working memory merupakan bagian dari sistem kognitif manusia yang digunakan sebagai tempat untuk memproses informasi yang diterima manusia sebelum diteruskan menuju memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah memori dalam sistem kognitif manusia yang memiliki kapasitas tidak terbatas (Sweller et al., 2011).

Cognitive load theory membedakannya sumber *cognitive load*, tergantung pada jenis pemrosesan yang menyebabkannya, yaitu *intrinsic cognitive load*, *extraneous cognitive load*, dan *germane cognitive load* (Sweller et al., 2019; Sweller, Merriënboer, et al., 1998). *Intrinsic cognitive load* merujuk pada kompleksitas alami dari materi yang harus dipelajari, yang tidak dipengaruhi oleh cara penyajian informasi atau aktivitas pembelajaran, tetapi semata-mata ditentukan oleh *element interactivity*, yaitu sejauh mana elemen-elemen informasi saling berinteraksi dan harus diproses secara simultan dalam *working memory* (Sweller, 2010; Sweller et al., 2019; van Merriënboer & Ayres, 2005). Informasi dengan *low element interactivity* seperti simbol kimia atau kosakata asing dasar dapat dipelajari secara terpisah tanpa harus mempertimbangkan hubungan dengan elemen lain, sehingga *cognitive load*nya rendah. Sebaliknya, informasi dengan *high element interactivity*, seperti pemecahan persamaan aljabar $\frac{a+b}{c} = d$, menuntut siswa untuk memproses semua elemen secara bersamaan, yang menghasilkan beban tinggi pada *working memory* (Sweller, 2010). Oleh karena itu, *intrinsic cognitive load* tidak hanya bergantung pada sifat materi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keahlian dan pengetahuan awal siswa karena bagi

siswa yang sudah menguasai konsep tertentu, elemen-elemen tersebut akan diproses sebagai satu kesatuan yang terotomatisasi dalam *long-term memory*, bukan sebagai unit-unit terpisah yang saling berinteraksi (Sweller et al., 2011, 2019).

Dalam konteks pembelajaran matematika di sekolah, hal ini tercermin ketika siswa SMP mempelajari pembuktian Teorema Pythagoras untuk pertama kalinya, yang bagi mereka merupakan tugas dengan *elemen interactivity* tinggi dan karenanya menimbulkan *intrinsic cognitive load* yang besar. Sebaliknya, bagi mahasiswa matematika yang telah familiar dengan konsep ini, *elemen intractivity* menjadi rendah karena skema telah terbentuk dalam *long-term memory*, sehingga tugas serupa akan memberikan *cognitive load* yang jauh lebih ringan. Dengan demikian, *intrinsic cognitive load* hanya dapat diubah dengan mengubah tingkat keahlian siswa atau mengubah materi yang harus dipelajari (Pollock et al., 2002; Sweller, 2010).

Extraneous cognitive load merujuk pada *cognitive load* yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran, melainkan berasal dari cara penyajian informasi atau desain instruksional yang digunakan dalam proses belajar (Sweller et al., 2011, 2019). Berbeda dengan *intrinsic cognitive load* yang ditentukan oleh kompleksitas materi dan pengetahuan awal siswa, *extraneous cognitive load* bersifat buatan dan dapat dikendalikan sepenuhnya oleh desainer instruksional (Pollock et al., 2002). Beban ini muncul ketika desain pembelajaran menyebabkan siswa mengalokasikan sumber daya kognitifnya pada aktivitas yang tidak mendukung atau tidak mengoptimalkan

pembentukan skema, seperti kebingungan akibat informasi yang terpisah (*split attention*) atau karena adanya pengulangan informasi (redundansi) (Kalyuga, 2011b). Dengan kata lain, *extraneous cognitive load* adalah beban yang tidak perlu, yang dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan melalui desain pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, prinsip utama dalam desain pembelajaran berbasis *Cognitive load Theory* adalah meminimalkan *extraneous cognitive load* agar *working memory* siswa dapat difokuskan sepenuhnya pada pemrosesan informasi yang relevan dan mendukung pembelajaran yang bermakna (Sweller et al., 2019).

Germane cognitive load merujuk pada beban kerja di dalam *working memory* yang secara langsung dialokasikan untuk mendukung proses belajar, khususnya dalam membangun dan mengotomatisasi skema (Sweller, 2010; Sweller et al., 2011, 2019). Beban ini terkait dengan upaya kognitif yang digunakan untuk memproses interaktivitas elemen yang melekat pada *intrinsic cognitive load*, bukan yang berasal dari desain pembelajaran yang buruk seperti pada *extraneous cognitive load* (Sweller et al., 2019). *Germane cognitive load* dapat dikaitkan dengan aktivitas kognitif yang berkontribusi langsung terhadap pembentukan struktur pengetahuan yang terorganisasi dan otomatisasi pemrosesan informasi yang relevan (Retnowati, 2019; Sweller, van Merriënboer, et al., 1998). Dalam konteks ini, *germane cognitive load* bukan hanya sekadar bagian dari total *cognitive load*, tetapi merupakan komponen penting yang menandai efektivitas alokasi sumber daya *working memory* dalam proses akuisisi skema. Oleh karena itu, *germane load* perlu

dioptimalkan (bukan diminimalkan) untuk mendukung pembelajaran yang bermakna (Kalyuga, 2011a), dan desain pembelajaran yang baik idealnya mengurangi *extraneous cognitive load* serta mengarahkan sumber daya kognitif secara optimal untuk meningkatkan *germane load* (Van Merriënboer et al., 2006).

Dalam perkembangan *cognitive load theory* menghasilkan prinsip-prinsip dalam mendesain pembelajaran, salah satunya adalah *worked example effect*. Berikut akan dijelaskan terkait desain pembelajaran *worked example* yang disarankan oleh *cognitive load theory* sebagai solusi untuk siswa *novice* dalam belajar agar meminimalkan *cognitive load* selama mereka belajar. Selain itu, akan dijelaskan terkait bagaimana mengukur *cognitive load* selama pembelajaran.

a. *Worked example*

Worked example adalah metode penyajian *worked example* yang disarankan dalam *Cognitive load Theory* karena terbukti efektif dalam membantu siswa memahami langkah-langkah penyelesaian masalah tanpa harus melakukan pencarian solusi dari awal (Sweller et al., 2011; Sweller, van Merriënboer, et al., 1998). Dalam metode ini, siswa diberikan contoh soal yang sudah dilengkapi dengan penyelesaian langkah demi langkah hingga jawaban akhir (Lee, 2014). Dengan mempelajari *worked example*, perhatian siswa diarahkan pada langkah-langkah penyelesaian dan hubungan antar langkah, bukan pada tujuan akhir atau proses pencarian jawaban yang kompleks (Jalani & Sern, 2015; Sweller, van Merriënboer,

et al., 1998). Hal ini membuat *worked example* sangat membantu siswa pemula karena mengurangi *extraneous cognitive load* dan memungkinkan mereka fokus pada pemahaman konsep penting. Dengan kata lain, *worked example* merupakan cara belajar yang menuntun siswa secara langsung pada struktur penyelesaian soal, sehingga dapat mempercepat proses pembentukan pemahaman dan pengetahuan.

Efektivitas *worked example* dijelaskan melalui perspektif *cognitive load theory*, yaitu dengan membandingkannya terhadap aktivitas menyelesaikan soal tanpa bantuan. Saat siswa menyelesaikan soal sendiri, mereka harus mengeksplorasi berbagai kemungkinan langkah dan solusi, yang melibatkan banyak elemen saling berinteraksi hal ini menambah beban kerja pada *working memory*. Sebaliknya, *worked example* mengurangi *element interactivity* karena siswa cukup memperhatikan setiap keadaan masalah dan langkah transisinya tanpa harus mencari atau mengevaluasi kemungkinan lainnya (Sweller, 2010; Sweller et al., 2011). Dengan demikian, *worked example* secara langsung menurunkan *extraneous cognitive load* dan memungkinkan alokasi sumber daya *working memory* pada proses pembentukan skema, atau yang dikenal sebagai *germane cognitive load* (Retnowati, 2019; Sweller et al., 2019). Namun, desain *worked example* yang kurang tepat justru bisa menghasilkan *cognitive load* yang tidak mendukung, seperti pada kasus *split attention* dan redundansi informasi, sehingga prinsip penyajiannya harus diperhatikan dengan cermat (Sweller et al., 2019).

Saat mendesain lembar kerja peserta didik berbasis *worked example*, perlu untuk menghindari *split attention* dan *redundancy* agar tidak menyebabkan *extraneous cognitive load*

1) Meminimalkan *Redundancy*

Redundancy effect terjadi ketika informasi yang identik atau sangat mirip disajikan dalam lebih dari satu format secara bersamaan, tanpa memberikan manfaat tambahan bagi pembelajaran, sehingga justru membebani *working memory* (Sweller et al., 2011). Misalnya, dalam menyajikan diagram dan penjelasan ulang dari diagram tersebut, akan lebih bermanfaat jika hanya menyajikan diagram yang telah memuat informasi tersebut tanpa teks penjelasan,

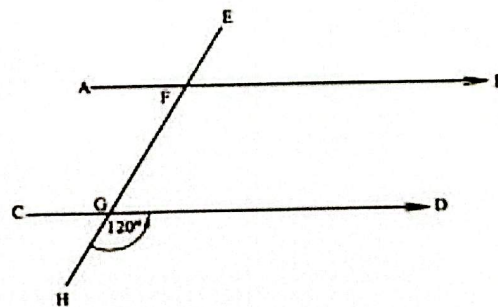
Untuk mengatasi efek *redundancy*, penyaji *worked example* perlu mempertimbangkan format penyampaian informasi secara hati-hati. Informasi verbal sebaiknya disajikan dalam bentuk narasi lisan atau teks tertulis, bukan keduanya secara bersamaan, kecuali jika teks digunakan untuk istilah teknis atau poin penting yang tidak bisa dijelaskan secara lisan secara efisien (Mayer, 2009). Dengan menyederhanakan penyajian dan menghindari duplikasi, siswa dapat lebih fokus pada proses internalisasi informasi dan pembangunan skema, bukan pada pemrosesan ulang informasi yang sama,

2) Meminimalkan *Split attention*

Dalam konteks penyusunan *worked example*, penting untuk memperhatikan efek *split attention* karena akan membuat *worked example* tidak efektif (Sweller, 1994a), *split attention* yaitu kondisi ketika dua atau lebih sumber informasi yang saling berkaitan disajikan secara terpisah, sehingga siswa harus menggabungkannya secara mental (Sweller et al., 2011). Proses integrasi mental ini menyebabkan peningkatan *extraneous cognitive load*, karena *working memory* terbebani dengan aktivitas pencarian dan penyatuan informasi yang seharusnya dapat disajikan secara terintegrasi. Berikut adalah contoh *split attention* dalam pembelajaran matematika materi garis dan sudut.

Gambar 3. Contoh Split attention (Sweller et.al 2011)

a Find $\angle EFB$



$\angle GFB = 120^\circ$ (corresponding angles between parallel lines AB & CD)

$\angle EFB = 60^\circ$ (angles on a straight line sum to 180°)

Dapat terlihat bahwa perhitungan untuk menentukan besar sudut EFB berada di bawah gambar sudut, saat siswa memahami langkah menentukan sudut EFB, siswa harus membagi perhatiannya untuk memadukan informasi yang relevan yaitu sudut yang digunakan dan proses perhitungan. Proses ini akan menyebabkan *extraneous cognitive load* karena siswa harus

mencurahkan usaha mentalnya untuk memadukan informasi yang ada yang letaknya berjauhan. Sehingga, saran untuk meminimalisir *split attention* adalah dengan mendekatkan perhitungan dengan informasi yang akan digunakan.

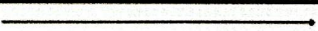
b. Pengukuran *Cognitive load*

Pengukuran *cognitive load* menggunakan subjective rating (self rating). Subjective rating (*self-rating*) adalah teknik pengukuran menggunakan skala peringkat untuk melaporkan upaya mental yang dicurahkan dalam menangani tugas (Paas et al., 1994). Paas (1992) adalah peneliti pertama yang menggunakan *self-rating* untuk mengukur *cognitive load*. *Self-rating scale* berisi pertanyaan mengenai seberapa sulit atau mudah soal yang dikerjakan. Siswa diminta untuk melingkari salah satu dari skala 1 (sangat mudah sekali) hingga 9 (sangat sulit sekali). Nilai yang didapatkan kemudian dirata-rata untuk mengetahui *cognitive load* dari siswa. Penilaian ini adalah penilaian subjektif. Penilaian *cognitive load* berada di setiap soal setelah siswa mengerjakan. Sehingga untuk tes retensi dan transfer total ada enam penilaian *cognitive load*.

Pemilihan metode pengukuran *cognitive load* secara berulang setelah setiap soal ini didasarkan pada pertimbangan metodologis yang kuat. Terdapat dua pendekatan umum dalam mengukur *cognitive load*: mengukurnya sekali di akhir sebuah fase tes, atau mengukurnya secara berulang setelah setiap tugas (Van Gog et al., 2012). Penelitian yang dilakukan oleh (Van Gog et al.(2012) menunjukkan bahwa waktu dan

frekuensi pengukuran dapat memengaruhi hasil yang diperoleh, dan menyimpulkan bahwa pengukuran berulang setelah setiap tugas lebih diutamakan. Terdapat beberapa alasan teoretis yang mendukung pilihan ini. Pertama, pengukuran yang dilakukan segera setelah siswa menyelesaikan satu soal dianggap lebih akurat karena merefleksikan upaya mental pada tugas yang informasinya kemungkinan besar masih aktif di dalam *working memory*. Kedua, jika pengukuran hanya dilakukan sekali di akhir, hal ini cenderung menimbulkan bias atau terdistorsi ke arah soal yang paling sulit, sehingga siswa cenderung mendasarkan rating keseluruhannya pada pengalaman mengerjakan soal yang paling sulit, bukan pada rata-rata sebenarnya. Selain itu, pengukuran berulang memungkinkan peneliti untuk menangkap fluktuasi *cognitive load* dari satu soal ke soal lainnya. Oleh karena itu, hasil pengukuran *cognitive load* akan dirata-rata untuk merepresentasikan *cognitive load* yang dialami siswa selama mengerjakan tugas. Gambar 4 adalah contoh *self-rating cognitive load* yang diadaptasi.

Gambar 4. *Self-rating cognitive load* (paas, 1992)

Seberapa mudah atau sulitkah kamu dalam mengerjakan soal di atas?								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
sangat-sangat mudah								sangat-sangat sulit

4. *Multimedia Learning*

Teori pembelajaran multimedia didasari oleh pemikiran bahwa manusia belajar lebih baik ketika menggunakan kata-kata dan gambar daripada hanya belajar dengan menggunakan kata-kata saja (Mayer, 2005).

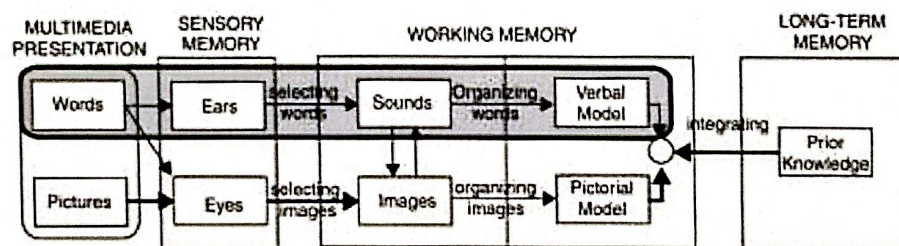
Multimedia diartikan sebagai penyajian kata-kata seperti teks cetak atau teks yang diucapkan dan gambar seperti ilustrasi, foto, animasi, atau multimedia (Mayer & Fiorella, 2021). Terdapat tiga asumsi manusia memproses informasi dalam *cognitive theory of multimedia learning* (Mayer & Fiorella, 2021)

a. Tiga Asumsi Cognitive dalam Pembelajaran Multimedia

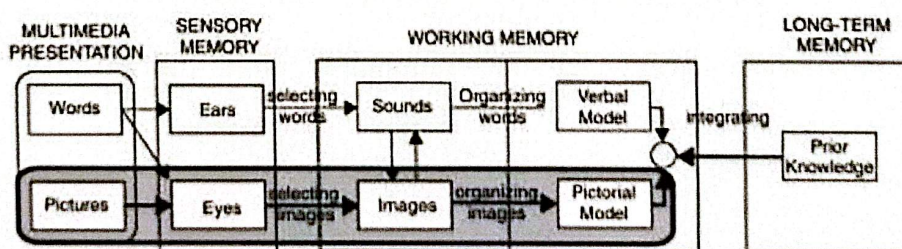
1) Asumsi Dual-Channel

Asumsi pertama adalah saluran ganda, asumsi ini menyatakan bahwa manusia memiliki saluran pemrosesan informasi yang terpisah yaitu pemrosesan informasi yang direpresentasikan secara verbal/auditorial (lihat gambar 5) dan informasi yang direpresentasikan secara visual/pictorial (lihat gambar 6).

Gambar 5. Saluran Verbal/Auditorial (Mayer, 2009 p.64)



Gambar 6. Saluran Visual/Pictorial (Mayer, 2009 p.64)



Ketika sebuah ilustrasi atau animasi ditampilkan, siswa hanya dapat memegang beberapa gambar dalam saluran visual dari *working memory* pada satu waktu. Hal ini menunjukkan bahwa siswa hanya

mampu memproses sebagian dari informasi yang disajikan, bukan salinan dari materi secara penuh. Begitu pula ketika narasi dari kata-kata disajikan, saluran verbal hanya mampu memuat beberapa kata secara simultan, bukan sebagai salinan utuh, melainkan sebagai representasi sebagian dari materi yang disajikan. Ini menunjukkan bahwa pemrosesan informasi bersifat terbatas sehingga siswa perlu mengonstruksi mental atas potongan-potongan informasi yang diterima dari masing-masing saluran. Dengan demikian, pembelajaran multimedia yang efektif perlu mempertimbangkan keterbatasan kapasitas ini dan memastikan bahwa penyajian informasi mendukung pemrosesan optimal di kedua saluran (Mayer & Fiorella, 2021).

2) Asumsi Kapasitas Terbatas

Asumsi *limited capacity* dalam teori pembelajaran multimedia menyatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi di masing-masing saluran kerja memori baik visual maupun verbal pada satu waktu tertentu (Mayer & Fiorella, 2021). Setiap saluran hanya mampu menampung sejumlah kecil informasi secara simultan, sehingga penting untuk mempertimbangkan seberapa banyak informasi yang dapat diproses secara efektif dalam setiap saluran. Misalnya, saat ilustrasi atau animasi disajikan, peserta didik hanya mampu mempertahankan beberapa citra visual dalam *working memory* yang mencerminkan bagian dari materi yang disajikan, bukan keseluruhan representasi secara utuh (Mayer, 2009). Keterbatasan ini

menekankan perlunya desain instruksional yang efisien, agar tidak membebani kapasitas saluran kognitif dan tetap memungkinkan pemrosesan yang bermakna.

3) Asumsi Pemrosesan Aktif

Asumsi ketiga dalam teori pembelajaran multimedia adalah *active processing assumption*, yaitu keyakinan bahwa manusia secara aktif terlibat dalam proses kognitif untuk membangun representasi mental yang koheren dari pengalaman belajarnya (Mayer, 2014). Proses ini melibatkan tiga aktivitas utama: selecting informasi yang relevan dari materi yang disajikan, organizing informasi tersebut ke dalam struktur kognitif yang logis, dan integrating informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam pandangan ini, peserta didik diposisikan sebagai pemroses aktif yang berusaha memahami presentasi multimedia secara bermakna, bukan sebagai penyimpan pasif informasi layaknya tape recorder yang hanya merekam sebanyak mungkin data untuk diambil kembali nanti. Tujuan dari pemrosesan kognitif aktif ini adalah pembentukan *mental model* atau struktur pengetahuan yang merepresentasikan bagian-bagian penting dari materi serta hubungan di antaranya. Model mental ini dapat berbentuk struktur proses (seperti rantai sebab-akibat), perbandingan (misalnya matriks dua teori), generalisasi, enumerasi, maupun klasifikasi. Oleh karena itu, desain multimedia yang efektif

harus mendukung ketiga proses ini agar peserta didik mampu membangun representasi mental secara aktif dan mendalam.

b. Prinsip-Prinsip dalam Pembelajaran Multimedia

Mayer (2009) berpendapat terkait pembelajaran multimedia yang efektif harus menerapkan dua belas prinsip. Berikut adalah dua belas prinsip yang dikemukakan oleh (Mayer, 2009).

1) Koheren

Prinsip koheren memberikan saran bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika informasi tambahan yang tidak relevan dari materi dihilangkan dari presentasi multimedia. Seseorang akan belajar lebih baik jika informasi yang tidak perlu (*extraneous material*) tidak ditambahkan. Prinsip ini dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: (1) Informasi berupa gambar dan kata-kata, gambar dan kata-kata jika tidak berhubungan dengan materi yang sifatnya sebagai hiasan yang menarik, gambar yang lucu akan mengalihkan perhatian siswa, (2) suara dan musik, suara yang tidak relevan dengan materi pembelajaran misal musik latar belakang yang memiliki genre tertentu yang dominan dalam presentasi multimedia dapat mengalihkan perhatian siswa dalam memahami materi pembelajaran, (3) kata-kata dan simbol, saat simbol misalnya definisi tambahan yang tidak relevan dengan materi sebaiknya dihilangkan agar tidak mengganggu fokus peserta didik.

Semua jenis *extraneous material* seperti gambar, musik, suara, simbol yang tidak relevan dalam materi presentasi multimedia

sebaiknya tidak disertakan dalam pembelajaran multimedia. Saat pembelajaran mengikuti prinsip ini, materi yang disajikan akan lebih fokus, efisien, dan jelas sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi yang tersaji.

2) *Signaling*

Prinsip *signaling* menyarankan bahwa pemberian isyarat untuk menyoroti elemen-elemen penting dalam materi dapat bermanfaat dalam pemrosesan kognitif siswa. Prinsip *signaling* membantu siswa fokus terhadap informasi kunci dalam penyajian materi sehingga kapasitas *working memory* siswa tidak perlu memproses berbagai informasi yang tersaji sehingga penggunaan *working memory* untuk memproses informasi akan efisien. Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi *extraneous cognitive load* siswa. Castro-Alonso et al.(2021) membagi *signaling* dalam dua kategori: (1) *signaling* dengan tambahan elemen seperti petunjuk panah, garis, icon jari, atau tangan pada informasi penting, (2) *signaling* berupa perubahan warna,perbesaran pada suatu elemen, pencahayaan pada hal penting.

3) *Rendundasi*

Prinsip *redundansi* menyarankan bahwa penyajian materi pembelajaran multimedia sebaiknya menghindari pengulangan informasi. Penyajian materi yang disampaikan bersamaan dalam beberapa bentuk seperti diagram, narasi, dan teks cetak dapat menimbulkan *redundansi*. Sebaiknya, saat menyajikan diagram cukup

dengan narasi saja. Dengan adanya redundansi dapat menimbulkan *extraneous cognitive load*, yakni (1) saluran visual dapat mengalami overload karena harus memproses informasi gambar dan teks di layar, dan (2) siswa akan menghabiskan upaya mental guna menghubungkan teks cetak dan narasi yang diucapkan sehingga *working memory* akan penuh. Oleh karena itu, dalam merancang pembelajaran multimedia harus memperhatikan prinsip redundansi agar tidak menimbulkan *extraneous cognitive load* selama pembelajaran.

4) *Spatial Contiguity*

Prinsip *spatial contiguity* menyarankan bahwa dalam menyajikan pembelajaran multimedia, kata-kata dan gambar yang bersesuaian sebaiknya disajikan berdekatan satu sama lain di layar. Kata-kata dan gambar yang disajikan berdekatan dapat membuat fokus siswa karena siswa tidak perlu mengeluarkan sumber daya kognitif untuk mencari elemen informasi yang relevan yang terpisah sehingga penggunaan *working memory* akan lebih efektif. Misalnya, saat menjelaskan proses terjadinya hujan, maka kata-kata yang mewakili tiap proses penyajian hujan berada berdekatan dengan proses yang sesuai sehingga perhatian siswa tidak terpecah dan tetap fokus dalam pembelajaran.

5) *Temporal Contiguity*

Prinsip *temporal contiguity* menyarankan bahwa penyajian kata-kata dan gambar sebaiknya disajikan secara simultam

dibandingkan dengan berurutan. Dengan penyajian yang bersamaan, pemrosesan kognitif siswa akan lebih efisien karena siswa dapat memproses informasi secara koheren. Selain itu, siswa juga lebih mampu dalam menyimpan representasi mental antara kata-kata dan gambar dalam *working memory* pada saat bersamaan sehingga mereka lebih mudah dalam menghubungkan hubungan mental representasi visual dan verbal.

Temporal contiguity dan *spatial contiguity* merupakan prinsip yang saling berkaitan. *Temporal contiguity* berkaitan dengan penyajian kata-kata dan gambar secara berurutan, sedangkan *spatial contiguity* berkaitan dengan penyajian kata-kata dan gambar secara berdekatan dalam layar. Keduanya mengacu pada prinsip yang sama yaitu siswa lebih mudah membangun hubungan antara kata-kata dan gambar secara bersamaan baik dalam segi penempatan (*spatial*) dan penyajian (*temporal*).

6) Segmenting

Prinsip *segmenting* menyarankan bahwa siswa belajar lebih baik ketika pesan multimedia disajikan dalam segmen/bagian yang berurutan dan dikontrol oleh siswa, daripada disajikan sebagai satu kesatuan yang berkelanjutan. Saat siswa menyimak animasi narasi yang cepat yang menjelaskan langkah-langkah suatu proses, beberapa siswa mungkin tidak sepenuhnya memahami satu langkah sebelum langkah berikutnya ditampilkan. Dengan demikian, mereka mungkin

tidak memiliki waktu untuk melihat hubungan sebab akibat antara satu langkah dengan langkah berikutnya.

Prinsip segmenting mempunyai dua prinsip utama yakni (1) membagi materi menjadi beberapa bagian/segmen kecil yang disajikan secara berurutan, dan (2) memberikan siswa kontrol atas kecepatan perpindahan dari segmen satu ke segmen lainnya. Hal ini dapat diterapkan misalnya memberikan tombol selanjutnya pada presentasi multimedia.

7) Pre-Training

Prinsip *pre-training* atau pelatihan pra-pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran awal yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang konsep-konsep utama yang akan dipelajari lebih lanjut dalam pembelajaran multimedia. Tujuan dari *pre-training* adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan awal yang dibutuhkan agar mereka dapat memahami konten multimedia dengan lebih baik. Saat siswa memperhatikan animasi yang bergerak cepat pada multimedia, siswa harus secara mental membangun hubungan model sebab-akibat. Oleh karena itu, prinsip *pre-training* dapat membantu mengelola hubungan tersebut.

8) Modality

Prinsip *modality* menyarankan bahwa penyajian materi multimedia akan lebih baik menggunakan narasi dan gambar daripada gambar dan teks yang dicetak di layar. Artinya, siswa akan belajar lebih

baik ketika kata-kata dalam pesan multimedia disajikan sebagai teks lisan daripada teks tertulis. Saat menggunakan narasi, muatan dari saluran visual dapat direduksi karena siswa hanya memroses gambar pada saluran visual saja. Saat narasi disajikan dalam teks cetak, maka setidaknya siswa harus menggunakan saluran visual untuk membaca teks tersebut sehingga akan menimbulkan muatan yang berlebihan pada saluran visual. Sebaliknya, jika kata-kata disajikan dalam bentuk narasi, maka saluran auditori akan memroses informasi tersebut dan untuk gambar akan diproses pada saluran visual sehingga beban pada kedua saluran terdistribusi secara merata.

9) Multimedia

Prinsip multimedia menyarankan bahwa penyajian materi multimedia sebaiknya menggunakan kata-kata dan gambar daripada hanya dari kata-kata saja. Hal ini berkaitan dengan dua saluran utama manusia yaitu saluran auditori dan saluran visual, saat kedua saluran itu digunakan secara bersamaan, maka pembelajaran akan semakin optimal. Selain itu, siswa juga memiliki kesempatan untuk membangun model mental verbal dan visual dan menghubungkan keduanya sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa.

Sebaliknya, jika materi disajikan dalam kata-kata saja, siswa hanya dapat membangun model mental verbal saja. Ketidakadaan visualisasi yang mendukung dapat membuat kemampuan memahami dan mengingat informasi materi akan terbatas. Oleh karena itu, prinsip

multimedia ini menekankan pada kombinasi kata-kata dan gambar dalam penyajian multimedia yang dapat memfasilitasi saluran manusia agar bekerja secara optimal.

10) Personalisasi

Prinsip personalisasi menyarankan bahwa penggunaan kata-kata dalam pembelajaran multimedia bersifat konvensional daripada formal. Konvensional ini artinya, kata-kata yang digunakan luwes dan lebih santai atau dapat dikatakan informal. Dengan gaya percakapan yang informal akan membuat siswa merasa seolah-olah berinteraksi langsung dengan pembuat multimedia sehingga tercipta hubungan yang lebih personal antara siswa dengan materi, sehingga siswa dapat lebih terlibat dan termotivasi dalam memahami materi.

11) Suara

Prinsip suara menyarankan bahwa narasi yang ditambahkan dalam multimedia menggunakan suara manusia dibandingkan dengan suara robot ataupun mesin. Prinsip suara ini berkaitan dengan teori agensi sosial yang menyatakan bahwa ketika pesan disampaikan dengan cara yang lebih sosial dan manusiawi, siswa akan merespon secara lebih aktif karena mereka merasa sedang berinteraksi dengan seseorang, bukan sekedar mendengarkan sistem komputer.

12) Gambar

Prinsip gambar menjelaskan bahwa, dalam pembelajaran multimedia, penambahan gambar guru/pembicara dalam layar tidak

selalu meningkatkan proses belajar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti potensi yang dapat ditimbulkan oleh gambar tersebut akan menjadi distraksi bagi siswa sehingga siswa akan terpecah fokusnya dalam memahami materi. Oleh karena itu, dalam desain pembelajaran multimedia harus tetap fokus pada penyampaian konten yang efektif dan penggunaan elemen visual yang mendukung, bukan penambahan elemen visual yang yidak esensial yang mungkin tidak berkontribusi dalam hasil belajar.

5. Teori Motivasi *Achievement goal orientation*

Achievement goal theory telah menjadi perhatian studi terkait motivasi yang muncul pada tahun 1980 an dan berkembang secara signifikan di tahun 1990 an (A. J. Elliot et al., 2017). Dweck (1986) dan Nicholls (1984) mendefinisikan achievement goal sebagai kerangka kerja untuk bagaimana individu menginterpretasikan, mengalami, dan memilih untuk terlibat atau keluar dari pencapaian tertentu. Meece et al. (1988) mendefinisikan *achievement goal orientation* sebagai seperangkat, niat perilaku yang menentukan bagaimana siswa mendekati dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Lebih lanjut, Elliot et al.(2017) mendefinisikan goal achievement sebagai tujuan dalam perilaku yang relevan dengan kompetensi. Schunk et al.(2014) juga mendefinisikan *achievement goal orientation* sebagai teori yang menjelaskan mengapa siswa ingin mencapai suatu tujuan, bagaimana mereka mendekati dan terlibat dalam tugas, serta alasan mengapa siswa terlibat pada tugas yang diberikan. Covington (2000) berpendapat

6. Kemampuan Retensi dan Transfer

a. Retensi

Kemampuan retensi adalah kemampuan untuk mengingat informasi yang telah dipelajari untuk dipanggil kembali pada masa yang akan datang dengan informasi yang sama seperti selama pembelajaran (Mayer, 2002b). Kemampuan retensi dalam penelitian ini adalah kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah matematika baru dengan situasi yang serupa. Kemampuan retensi dalam penelitian ini adalah kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah matematika baru dengan situasi yang serupa. Indikator kemampuan retensi dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa untuk mengingat kembali pengetahuan atau konsep untuk menyelesaikan masalah sudut elevasi trigonometri. Masalah yang digunakan dalam tes retensi memiliki struktur penyelesaian yang identik dengan masalah pada fase akuisisi, namun disajikan dengan angka atau konteks cerita yang diubah.

b. Transfer

Kemampuan transfer adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah dengan

situasi yang baru (Mayer, 2002b). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Cui et al., (2006) kemampuan transfer adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki ke dalam situasi yang berbeda. Kemampuan transfer menunjukkan bahwa siswa mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan transfer adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh untuk memecahkan masalah pada situasi yang berbeda.

Kemampuan transfer dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan atau konsep sudut elevasi trigonometri pada permasalahan yang baru. Masalah yang digunakan dalam tes transfer adalah masalah yang belum pernah dijumpai siswa karena perubahan struktur, konteks, prosedur dari masalah yang pernah dijumpai oleh siswa.

7. Pengaruh *Mastery approach Prompts* dan Penyajian *Worked Example* Terhadap Kemampuan Retensi, Transfer, *Cognitive load*, dan Motivasi

Pembelajaran yang efektif menurut *Cognitive Load Theory* (CLT) adalah pembelajaran yang mampu mengelola tiga jenis beban kognitif, yaitu *intrinsic cognitive load* (ICL), *extraneous cognitive load* (ECL), dan *germane cognitive load* (GCL). Dalam konteks materi yang kompleks seperti sudut elevasi dalam trigonometri, *intrinsic cognitive load* cenderung tinggi, terutama bagi siswa *novice*, karena mereka dituntut untuk memproses banyak elemen yang saling berinteraksi secara simultan. Oleh karena itu, desain pembelajaran

melibatkan *cognitive load theory* dalam mendesain bahan ajar di multimedia ataupun dalam pengukuran *cognitive load*.

C. Kerangka Pikir

Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran matematika adalah keterbatasan *working memory* siswa dalam memproses informasi yang kompleks. Materi seperti sudut elevasi trigonometri, yang mengandung banyak elemen dan hubungan antarkonsep, membutuhkan kapasitas mental yang besar untuk dipahami secara utuh. Ketika beban informasi melebihi kapasitas *working memory*, proses belajar menjadi tidak efektif dan berdampak pada rendahnya hasil belajar seperti kemampuan retensi dan transfer siswa.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan desain pembelajaran yang selaras dengan arsitektur kognitif manusia. *Cognitive Load Theory* (CLT) menjadi landasan penting dalam merancang pembelajaran semacam itu. CLT menekankan bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu mengelola *intrinsic cognitive load* (ICL), mereduksi *extraneous cognitive load* (ECL), dan mengoptimalkan *germane cognitive load* (GCL).

Salah satu strategi yang efektif dalam mengelola ICL adalah penggunaan *worked example*. Dengan menyajikan langkah-langkah penyelesaian soal secara sistematis, *worked example* membantu siswa *novice* memahami materi kompleks tanpa harus melalui proses pencarian solusi yang membebani *working memory*. Namun, agar dampaknya lebih optimal, *worked example* perlu disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran multimedia.

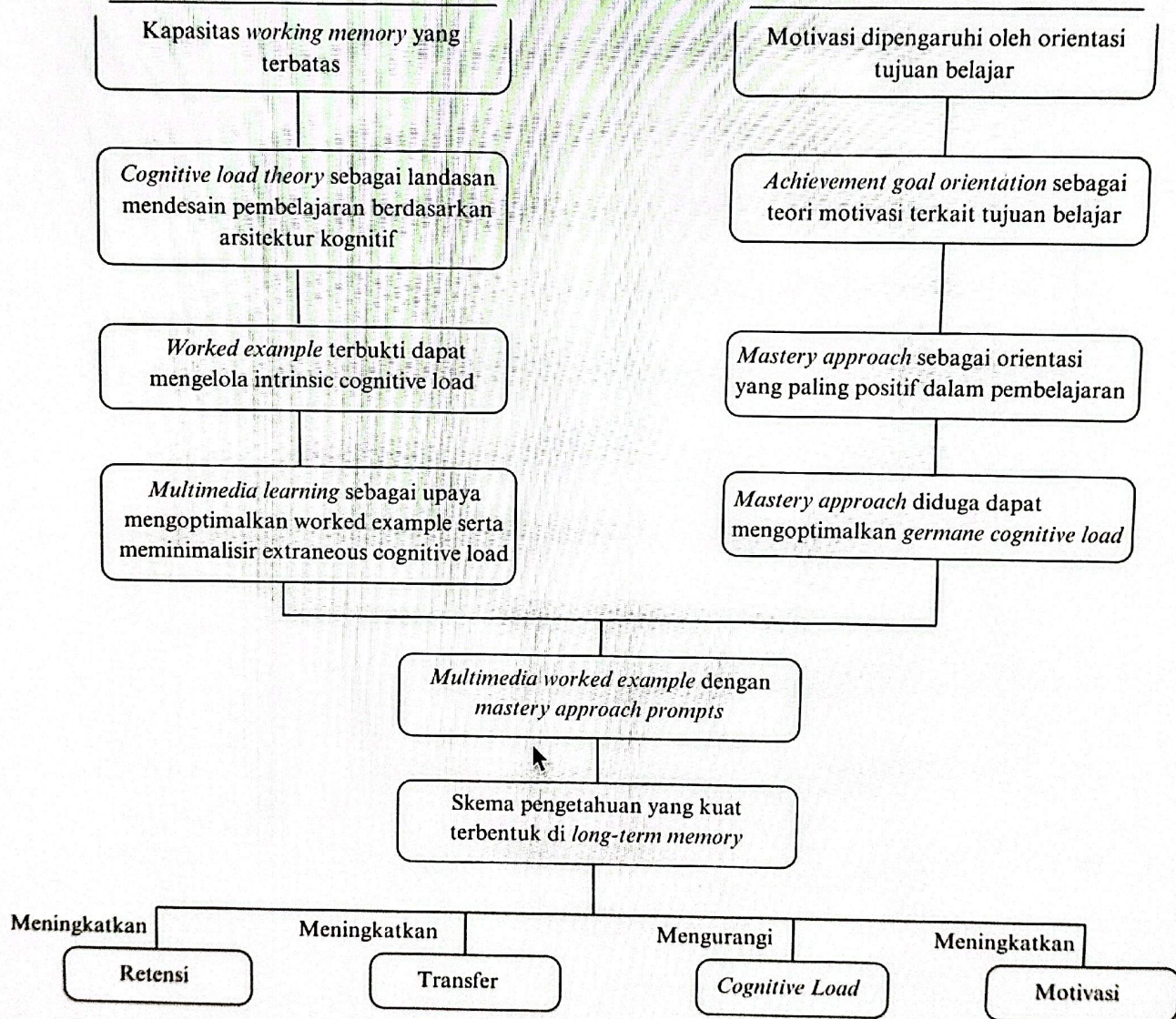
Multimedia learning memungkinkan penyampaian *worked example* secara lebih efisien melalui video yang menggabungkan saluran visual dan auditori. Prinsip-prinsip seperti modalitas, kontiguitas temporal, dan pensinyalan berkontribusi dalam mereduksi ECL dengan cara menghindari beban informasi yang tidak relevan dan mengarahkan perhatian siswa pada hal-hal yang esensial. Dengan demikian, multimedia *worked example* menciptakan lingkungan belajar yang lebih ringan secara kognitif dan lebih fokus pada esensi materi.

Di sisi lain, proses belajar tidak hanya membutuhkan desain yang efisien secara kognitif, tetapi juga keterlibatan siswa secara motivasional. Dalam hal ini, motivasi siswa sangat dipengaruhi oleh orientasi tujuan belajar. Berdasarkan *Achievement Goal Orientation Theory*, jenis orientasi belajar siswa menentukan bagaimana mereka menghadapi tantangan dan usaha dalam belajar. Di antara berbagai orientasi, *mastery approach* dianggap paling positif karena mendorong siswa untuk fokus pada pemahaman materi dan pengembangan kompetensi pribadi.

Mastery approach berpotensi besar untuk mengoptimalkan GCL, karena siswa yang memiliki dorongan untuk menguasai materi cenderung akan menginvestasikan upaya mentalnya dalam membangun pemahaman yang bermakna. Dalam konteks ini, intervensi berupa *mastery approach prompts* dirancang untuk mengarahkan perhatian dan tujuan belajar siswa ke arah penguasaan konsep, bukan hanya pencapaian hasil.

Dengan mengintegrasikan multimedia worked example dan *mastery approach prompts*, maka strategi pembelajaran dirancang untuk mengelola ICL, menurunkan ECL, dan meningkatkan GCL secara bersamaan. Kombinasi ini diprediksi akan memfasilitasi terbentuknya skema pengetahuan yang kuat dan fleksibel di *long-term memory*. Skema yang terstruktur dengan baik akan memudahkan siswa dalam mengakses kembali informasi ketika dibutuhkan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya kemampuan retensi (menyimpan informasi dalam jangka panjang) dan kemampuan transfer (mengaplikasikan informasi dalam situasi baru). Selain itu, karena proses *retrieval* berjalan lebih otomatis, *cognitive load* yang dirasakan saat menyelesaikan tes retensi dan transfer juga berkurang. Pengalaman belajar yang lebih lancar dan bermakna ini pada akhirnya juga dapat meningkatkan motivasi siswa, karena mereka merasa usaha mereka berhasil dan berdampak nyata. Gambar 11 menyajikan kerangka pikir penelitian.

Gambar 11. Kerangka Pikir



D. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis utama yang masing-masing dapat dijelaskan menjadi 6 hipotesis.